Vigas Gerber

Estructuras isostáticas · EI-2.6 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

¿Cuánto vale el momento flexionante justo en una articulación interna?

a) Es máximo b) Es cero c) Depende de la carga

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Articulaciones internas

Una articulación interna une dos tramos de viga permitiendo que giren uno respecto al otro. Transmite fuerza, pero _____: en ella el momento flexionante vale cero. Esa condición es una ecuación adicional que permite resolver vigas con más de tres reacciones sin que dejen de ser isostáticas.

Las vigas continuas con articulaciones se llaman vigas _____ y se usaron mucho en puentes, porque permiten salvar varios claros con piezas que se resuelven solo con estática y que no se ven afectadas por pequeños asentamientos de los apoyos.

---

2. Cómo se resuelven

Se separa la viga en la articulación. Uno de los tramos solo se sostiene gracias al otro: es el tramo _____ (o apoyado). Se resuelve primero, como una viga independiente, y la fuerza que necesita en la articulación se aplica, con sentido _____, como una carga puntual sobre el tramo principal.

Después se resuelve el tramo principal con todas sus cargas más esa fuerza transmitida. Una buena comprobación es que la suma de todas las reacciones sea igual a la carga total, y que el diagrama de momento pase por cero en la articulación.

3. Ejemplo guiado

La viga de la figura 1 tiene apoyo articulado en A, rodillos en B y D y una articulación interna en C. Soporta 1 000 kgf/m en sus 12 m. Calcula reacciones y momentos.

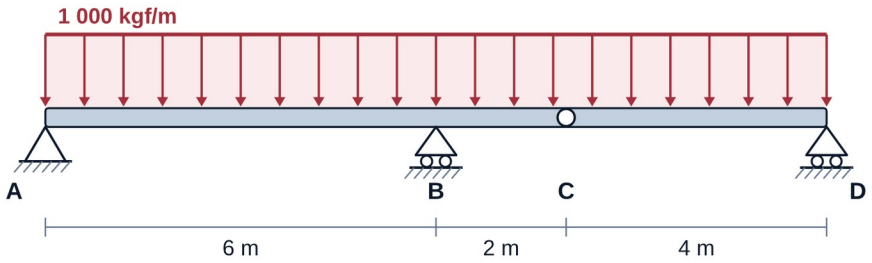


Figura 1. *Viga Gerber: articulación interna en C.*

Datos

$$w = 1\,000\,kgf/m,\ AB = 6\,m,\ BC = 2\,m,\ CD = 4\,m,\ r = 4,\ c = 1$$

Fórmulas

$$Tramo\ CD: V_C = R_D = \frac{w(4)}{2}$$

$$Tramo\ ABC: R_B \cdot 6 = w(8)(4) + V_C(8)$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

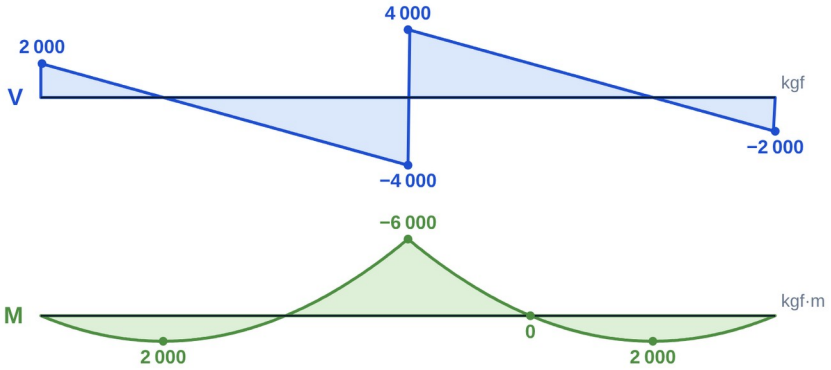


Figura 2. *El momento vale cero en la articulación C.*

Tu turno

Viga empotrada en A, articulación en C a 4 m y rodillo en B a 7 m, con 1 500 kgf al centro del tramo CB.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Para pensar

¿Por qué conviene resolver primero el tramo suspendido?

_____

_____

_____

_____

4. Lo que sigue

En la unidad 3 pasaremos a las _____, donde cada barra trabaja solo a fuerza _____.

Banco de palabras: armaduras · axial · nodos

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro